

1. จงหาเวลาการประมวลผล $T(n)$ ของโปรแกรมต่อไปนี้ เมื่อกำหนดให้ n คือ จำนวนข้อมูล และ $arr[]$ คือ ข้อมูลจำนวนเต็มขนาด n ตัว (นักศึกษาสามารถกำหนดค่า m, n เพื่อลองหา รูปแบบของสมการได้ก่อน)

ข้อ	Code	$T(n)$
1	<pre> 1 MaxElement (A[0..n-1]) 2 { 3 maxVal = A[0]; 4 for(i=1; i<=n; i++) 5 { 6 if(A[i]>maxVal) 7 { 8 maxVal = A[i] 9 } 10 } 11 return maxVal 12 }</pre>	
2	<pre> 1 i=1; 2 n=n; 3 while(i<=n) 4 { 5 i = i*2; 6 }</pre>	
3	<pre> 1 i=1; 2 n=n; 3 while(i<n) 4 { 5 i = i*2; 6 }</pre>	
4	<pre> 1 m = m 2 n = n 3 if (m>n) 4 m = m-n 5 else 6 n = n-m</pre>	
5	<pre> 1 m=m; 2 n=n; 3 while(m != n) 4 { 5 if(m>n) 6 m = m -n 7 else 8 n = n-m 9 }</pre>	

6	Algorithm BubbleSort(A[0..n-1]) for i ← 0 to n-2 do for j ← 0 to n-2-i do if A[j+1] < A[j] swap A[j] and A[j+1]	
7	Algorithm SelectionSort(A[0..n-1]) for i ← 0 to n-2 do min ← i for j ← i+1 to n-1 do if A[j] < A[min] min ← j swap A[i] and A[min]	